

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I
Professor: Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

AULA 6 - Projeto de um Processador: implementações do programa-teste

Orientações gerais:

1. Esta atividade deve ser realizada em dupla. A dupla deverá ser a mesma, até o fim da disciplina!
2. Prazo de entrega do relatório: até 13:00h do dia 08/05/2026. Enviar pelo link disponível na página da disciplina (no AVA). Não será permitida a submissão de relatórios após o prazo acima.

O que deve ser entregue

- Arquivo PDF nomeado: "Aula-6-Lab-AOC1_nome-completo-aluno1_nome-completo-aluno2.pdf".
- Este arquivo deverá conter as discussões referentes aos itens a serem respondidos, elencados abaixo. Inclua também em seu relatório, na forma de apêndice, os códigos implementados por vocês.
- Escreva em texto simples e conciso as suas análises e considerações.

O que deve ser feito

Dando continuidade ao projeto do seu processador nRisc (nano RISC), na prática de hoje você deverá implementar o programa-teste, definido na última prática, em linguagem assembly do MIPS. Para testar a sua implementação, utilize o simulador MARS. Certifique-se de inicializar a memória com os mesmos dados que serão utilizados, no futuro, durante a simulação do seu processador nRisc (simulação a ser executada com uma implementação do nRisc em Verilog). Após certificar-se de que o seu programa-teste em assembly do MIPS está funcionando corretamente, traduza-o para o código assembly definido para o seu processador nRisc. Finalmente, traduza esse código assembly (formato do nRisc) para um "código-texto" binário. Sugere-se expressar o código binário de cada instrução com 0s e 1s, representando cada instrução em uma linha de texto diferente. Essa representação será, no futuro, introduzida na memória de instruções do seu processador nRisc, que será implementada em Verilog.

O que deve ser respondido

- 1) Apresente o código do programa-teste em assembly do MIPS (utilize comentários para facilitar a revisão do seu código). Mostre seu correto funcionamento no MARS. [2 pontos]
- 2) Apresente o código do programa-teste em assembly do seu nRisc (utilize comentários para facilitar a revisão do seu código). [3 pontos]

- 3) Apresente o código do programa-teste em binário (sequências de 0s e 1s) no formato de instruções definido para o seu nRisc (indique cada instrução em uma linha de texto separada). Mostre, no relatório, as etapas intermediárias do processo de conversão das instruções (exemplo: valores decimais dos campos das instruções, cálculos de endereços, etc). Lembre-se de prever os endereços iniciais do código e dos dados, para que você consiga calcular os valores a serem inseridos nas instruções ao traduzi-las para binário! [3 pontos]